

**பத்தாம் வகுப்பு கணிதம்**  
**அரசு - பொதுத்தேர்வு வினாக்கள் (2026-2027)**  
**அலகு 1: உறவுகளும் சார்புகளும்**

**2 மதிப்பெண் வினாக்கள்**

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                           | ஆண்டு                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | $A \times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$ எனில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                                                                                    | Sep 2019,<br>Aug 2022                |
| 2     | $f: N \rightarrow N$ என்ற சார்பு $f(m) = m^2 + m + 3$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு எனக் காட்டுக.                                                                                                   | Sep 2019                             |
| 3     | $A = \{1,3,5\}$ மற்றும் $B = \{2,3\}$ எனில், $n(A \times B) = n(B \times A) = n(A) \times n(B)$ எனக் காட்டுக.                                                                                                         | Sep 2021                             |
| 4     | $A = \{1,2,3,4, \dots, 45\}$ மற்றும் R என்ற உறவு "A-ன் மீதான ஓர் எண்ணின் வர்க்கம்" என வரையறுக்கப்படுகிறது. R-ஐ $A \times A$ -யின் உட்கணமாக எழுதுக. மேலும் R-க்கான மதிப்பகத்தையும், வீச்சகத்தையும் காண்க.              | Sep 2021                             |
| 5     | $A = \{1,2,3\}$ மற்றும் $B = \{x x \text{ என்பது } 10\text{-ஐ விடச் சிறிய பகா எண்}\}$ எனில், $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                     | May 2022                             |
| 6     | படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கிறது. இந்த உறவை<br>(i) கனக்கட்டமைப்பு முறை<br>(ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக.<br>(iii) R-ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. | May 2022                             |
| 7     | $A = \{5,6\}$ , $B = \{4,5,6\}$ , $C = \{5,6,7\}$ எனில், $A \times A = (B \times B) \cap (C \times C)$ எனக் காட்டுக.                                                                                                  | Aug 2022                             |
| 8     | $B \times A = \{(-2,3), (-2,4), (0,3), (0,4), (3,3), (3,4)\}$ எனில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                                                                    | April 2023<br>July 2026<br>July 2026 |
| 9     | $f(k) = 2k - 1$ மற்றும் $f \circ f(k) = 5$ எனில் 'k' இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                                             | April 2023                           |
| 10    | $R = \{(x,y)/y = x + 3, x \in \{0,1,2,3,4,5\}\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உறவின் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.                                                                                                  | June 2023,<br>April 2026             |
| 11    | $f(x) = x - 6$ மற்றும் $g(x) = x^2$ எனில் $(f \circ g) = (g \circ f)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                                                                                                        | June 2023                            |
| 12    | $A \times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$ எனில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                                                                                    | April 2024                           |
| 13    | $f(x) = 3x - 2$ , $g(x) = 2x + k$ மற்றும் $f \circ g = g \circ f$ எனில், k இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                       | April 2024                           |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                          | ஆண்டு      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14    | $B \times A = \{(-2,3), (-2,4), (0,3), (0,4), (3,3), (3,4)\}$ எனில் A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                   | July 2024  |
| 15    | $f(x) = 2x - x^2$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (i) $f(1)$ (ii) $f(x+1)$ காண்க.                                                                                            | July 2024  |
| 16    | $A = \{1,2,3\}$ மற்றும் $B = \{x x \text{ என்பது } 10\text{-ஐ விடச் சிறிய பகா எண்}\}$ எனில், $A \times B$ காண்க.                                                     | April 2025 |
| 17    | $f(x) = 2x + 1$ மற்றும் $g(x) = x^2 - 2$ எனில் $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ காண்க.                                                                                | April 2025 |
| 18    | $A = \{2, -2, 3\}$ , $B = \{1, -4\}$ எனில் $A \times B$ , $B \times A$ காண்க.                                                                                        | July 2025  |
| 19    | படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கிறது.<br>இந்த உறவை<br>(i) கனக்கட்டமைப்பு முறை<br>(ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக. | July 2025  |
| 20    | $X = \{-5, 1, 3, 4\}$ மற்றும் $Y = \{a, b, c\}$ எனில் $R = \{(-5, a), (1, a), (3, b)\}$ என்ற உறவு X இலிருந்து Y-க்கு சார்பாகுமா எனத் தீர்மானிக்க.                    | April 2026 |
| 21    | $f(x) = x^2 - 1$ , $g(x) = x - 2$ மற்றும் $(g \circ f)(a) = 1$ எனில், a -யைக் காண்க.                                                                                 | July 2026  |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                | ஆண்டு                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | $A = 8\text{-ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம்}$ , $B = 8\text{-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம்}$ , $C = \text{இரட்டைப் பகா எண்களின் கணம்}$ .<br>$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                        | Sep 2019,<br>July 2024  |
| 2     | $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க.<br>$f: A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 3x - 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.<br>இச்சார்பினை (i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை<br>(iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (iv) வரைபடம் மூலம் குறிக்க. | Sep 2019,<br>July 2025  |
| 3     | $A = \{0, 1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f: A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 2x - 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை<br>(i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை<br>(iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (iv) வரைபடம் மூலம் குறிக்க.      | Sep 2019,<br>April 2024 |
| 4     | $A = \{x \in W   x < 2\}$ , $B = \{x \in N   1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ என்க.<br>(i) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$<br>(ii) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                            | Sep 2021,<br>April 2026 |
| 5     | $A = 8\text{-ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம்}$ , $B = 8\text{-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம்}$ , $C = \text{இரட்டைப் பகா எண்களின் கணம்}$ .<br>$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                              | May 2022                |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ஆண்டு                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6     | கொடுக்கப்பட்ட உறவுகளை (a) அம்புக்குறி படம், (b) வரைபடம் மற்றும் (c) பட்டியல் முறையில் குறிக்க.<br>$\{(x, y)   y = x + 3, x, y \text{ ஆகியவை } < 10 \text{ உள்ள இயல் எண்கள்}\}$                                                                                                                                         | Aug 2022               |
| 7     | $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}, B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ என்க. $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பு $f(x) = \frac{x}{2} - 1$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. சார்பு f-ஐ (i) வரிசைச் சோடிகளின் கணம், (ii) அட்டவணை (iii) வரைபடம் (iv) அம்புக்குறி படம் மூலம் குறிக்க.                                                                     | April 2023, April 2025 |
| 8     | $A = \{x \in W   x < 3\}, B = \{x \in N   1 < x \leq 5\}$ மற்றும் $C = \{3, 5, 7\}$ என்க. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                                                                                                                              | April 2023             |
| 9     | $A = \{x \in W   x < 2\}, B = \{x \in N   1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ என்க. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                                                                                                                                 | Sep 2023               |
| 10    | $A = \{x \in N   1 < x < 4\}, B = \{x \in W   0 \leq x < 2\}$ மற்றும் $C = \{x \in W   x < 3\}$ என்க. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                                                                                                                  | April 2024             |
| 11    | $f: [-5, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:<br>$f(x) = \begin{cases} 6x + 1; & -5 \leq x < 2 \\ 5x^2 - 1; & 2 \leq x < 6 \\ 3x - 4; & 6 \leq x \leq 9 \end{cases}$<br>காண்க: (i) $f(-3) + f(2)$ (ii) $f(7) - f(1)$ (iii) $2f(4) + f(8)$ (iv) $\frac{2f(-2) - f(6)}{f(4) + f(-2)}$ | July 2024              |
| 12    | $A = 8$ -ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், $B = 8$ -ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம், $C =$ இரட்டைப் பகா எண்களின் கணம். $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.                                                                                                             | April 2025             |
| 13    | $f(x) = x - 1, g(x) = 3x + 1$ மற்றும் $h(x) = x^2$ எனில் $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ எனக் காட்டுக.                                                                                                                                                                                                     | July 2025, April 2026  |
| 14    | $f: N \rightarrow N$ என்ற சார்பானது $f(x) = 3x + 2, x \in N$ என வரையறுக்கப்பட்டால்:<br>(i) 1, 2, 3 -யின் நிழல் உருக்களைக் காண்க.<br>(ii) 29 மற்றும் 53 -யின் முன் உருக்களைக் காண்க.<br>(iii) சார்பின் வகையைக் காண்க.                                                                                                   | July 2026              |

## அலகு 2: எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                              | ஆண்டு    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | $m, n$ இயல் எண்கள் எனில், $m$ -ன் எந்த மதிப்புகளுக்கு $2^n \times 5^m$ என்ற எண் 5-ல் முடியும்?                                                                           | Sep 2019 |
| 2     | $a_n = \begin{cases} n^2 & (n \text{ ஒற்றை எண்}) \\ \frac{n^2}{2} & (n \text{ இரட்டை எண்}) \end{cases}$ எனில்,<br>தொடர்வரிசையின் 3-வது மற்றும் 4-வது உறுப்புகளைக் காண்க. | Sep 2019 |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                              | ஆண்டு                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3     | $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2$ -ன் மதிப்பைக் காண்க. இதிலிருந்து $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 20^2$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.                                                              | Sep 2019                       |
| 4     | 3, 6, 9, 12, ... 111 என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.                                                                                                 | Sep 2021                       |
| 5     | $3 + k, 18 - k, 5k + 1$ ஆகியவை ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும் எனில், 'k' இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                       | Sep 2021                       |
| 6     | 16, 11, 6, 1, ... என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் $-54$ என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு?                                                                                                         | May 2022, July 2024            |
| 7     | $13824 = 2^a \times 3^b$ எனில் 'a' மற்றும் 'b' இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                      | May 2022                       |
| 8     | முதல் 10 இயல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காண்க.                                                                                                                     | Aug 2022, June 2023            |
| 9     | $-11, -15, -19, \dots$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 19-வது உறுப்பைக் காண்க.                                                                                                              | Aug 2022                       |
| 10    | $x + 6, x + 12$ மற்றும் $x + 15$ ஆகியவை ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் எனில், x-இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                               | April 2023                     |
| 11    | $p^2 \times q^1 \times r^4 \times s^3 = 3,15,000$ எனில் 'p', 'q', 'r' மற்றும் 's' இன் மதிப்புகளைக் காண்க.                                                                                | April 2023                     |
| 12    | 9, 3, 1, .... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8-வது உறுப்பைக் காண்க.                                                                                                                      | June 2023, July 2024, Apr 2026 |
| 13    | 'a' மற்றும் 'b' என்பன இரு மிகை முழுக்கள் மற்றும் $a^b \times b^a = 800$ எனில் 'a' மற்றும் 'b' ஆகியவற்றைக் காண்க.                                                                         | April 2024, July 2025          |
| 14    | 23 மற்றும் 12 இன் மீ.பொ.வ (HCF) காண்க.                                                                                                                                                   | April 2024                     |
| 15    | ஒரு நபரிடம் 532 பூந்தொட்டிகள் உள்ளன. அவர் வரிசைக்கு 21 பூந்தொட்டிகள் வீதம் அடுக்க விரும்புகிறார். எத்தனை வரிசைகள் முழுமை பெறும் எனவும், எத்தனை பூந்தொட்டிகள் மீதமிருக்கும் எனவும் காண்க. | April 2025                     |
| 16    | $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \sqrt{50}, \dots$ என்ற தொடர்வரிசையானது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையா எனச் சோதிக்கவும். அது கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனில், பொது வித்தியாசத்தைக் காண்க. | April 2025                     |
| 17    | 729, 243, 81 ... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் $t_7$ காண்க.                                                                                                                             | July 2025                      |
| 18    | $71 \equiv x \pmod{8}$ என்றவாறு அமையும் மிகச்சிறிய மிகை முழு x-இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                      | April 2026                     |
| 19    | ஒரு தொடர்வரிசையின் n -ஆவது உறுப்பு $a_n = \frac{5n}{n+2}$ எனில் $a_6$ மற்றும் $a_{13}$ -ஐக் காண்க.                                                                                       | July 2026                      |
| 20    | கூடுதல் காண்க. $1 + 3 + 5 + \dots + 55$                                                                                                                                                  | July 2026                      |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                          | ஆண்டு                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 100 மற்றும் 1000-க்கு இடையே 11-ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதலைக் காண்க.                                                                                                                                                                                   | Sep 2019                              |
| 2     | ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் 27 மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் 288 எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.                                                                                                                     | Sep 2021                              |
| 3     | 396, 504, 636 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ (HCF) காண்க.                                                                                                                                                                                                                       | Sep 2021,<br>July 2025                |
| 4     | ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் $l, m$ மற்றும் $n$ -வது உறுப்புகள் முறையே $x, y, z$ எனில், (i) $x(m - n) + y(n - l) + z(l - m) = 0$<br>(ii) $(x - y)n + (y - z)l + (z - x)m = 0$ என நிறுவுக.                                                                             | May 2022                              |
| 5     | ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 6-வது மற்றும் 8-வது உறுப்புகளின் விகிதம் 7:9 எனில், 9-வது உறுப்புக்கும் 13-வது உறுப்புக்குமான விகிதத்தைக் காண்க.                                                                                                                         | May 2022                              |
| 6     | 1230 மற்றும் 1926 ஆகிய எண்களை வகுக்கும் போது மீதி 12-ஐத் தரும் மிகப்பெரிய எண்ணைக் காண்க.                                                                                                                                                                             | Aug 2022                              |
| 7     | ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 9-வது உறுப்பின் 9 மடங்கும், 15-வது உறுப்பின் 15 மடங்கும் சமம் எனில், 24-வது உறுப்பின் 6 மடங்கானது பூச்சியம் எனக் காட்டுக.                                                                                                                | Aug 2022                              |
| 8     | ஒரு தெருவிலுள்ள வீடுகளுக்கு 1 முதல் 49 வரை எண்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. செந்திலின் வீட்டிற்கு முன்னால் உள்ள வீடுகளின் எண்களின் கூடுதலும், செந்திலின் வீட்டிற்குப் பின்னால் உள்ள வீடுகளின் எண்களின் கூடுதலும் சமம் எனில், செந்திலின் வீட்டு எண்ணைக் காண்க.              | April 2023                            |
| 9     | $5 + 55 + 555 + \dots$ என்ற தொடரின் $n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.                                                                                                                                                                                                  | April 2023                            |
| 10    | $3 + 33 + 333 + \dots$ என்ற தொடரின் $n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.                                                                                                                                                                                                  | June 2023,<br>July 2024,<br>Apr 2026  |
| 11    | ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ, ... 24 செ.மீ பக்க அளவுகள் கொண்ட 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும்?                                                                            | June 2023,<br>July 2024,<br>July 2025 |
| 12    | கூடுதல் காண்க: $9^3 + 10^3 + \dots + 21^3$ .                                                                                                                                                                                                                         | April 2024                            |
| 13    | $7 + 77 + 777 + \dots$ என்ற தொடரின் $n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.                                                                                                                                                                                                  | April 2024                            |
| 14    | $p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ இங்கு $p_1, p_2, p_3, p_4$ என்பன ஏறுவரிசையில் அமைந்த பகா எண்கள் மற்றும் $x_1, x_2, x_3, x_4$ முழுக்கள் எனில், $p_1, p_2, p_3, p_4$ மற்றும் $x_1, x_2, x_3, x_4$ ஆகியவற்றின் மதிப்பைக் காண்க. | April 2025                            |
| 15    | $6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 21^2$ என்ற தொடரின் கூடுதலைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                       | April 2025                            |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                   | ஆண்டு      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16    | 300 மற்றும் 600-க்கு இடையே 7-ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதலைக் காண்க.                                                                                                                                                              | April 2026 |
| 17    | ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள -ஐ கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமையும் மூன்று பாகங்களாகப் பிரித்து தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க விரும்பினார். அவற்றில் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கற்பலன், 623 ஆகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெறும் தொகையினைக் காண்க. | July 2026  |
| 18    | $3 + 6 + 12 + \dots + 1536$ என்ற பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல் காண்க.                                                                                                                                                                            | July 2026  |

### அலகு 3: இயற்கணிதம்

#### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                | ஆண்டு                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | $9x^2 + 3kx + 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், $k$ -இன் மதிப்பைக் காண்க.                                         | Sep 2019                             |
| 2     | $A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}^T$ எனில், $-A$ இன் நிரை நிரல் மாற்று அணியைக் காண்க.     | Sep 2019                             |
| 3     | மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் முறையே $-9$ மற்றும் $20$ என அமைந்த இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                   | Sep 2021<br>July 2026                |
| 4     | $15x^2 + 11x + 2 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.                                                               | Sep 2021,<br>June 2023,<br>July 2024 |
| 5     | $P = \frac{x}{x+y}, Q = \frac{y}{x+y}$ எனில் $\frac{1}{(P^2-Q^2)}$ காண்க.                                                                  | May 2022                             |
| 6     | $\frac{7p+2}{8p^2+13p+5}$ என்ற கோவையின் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க.                                                                   | May 2022                             |
| 7     | $x^2 - 4x - 12 = 0$ என்ற சமன்பாட்டில் $X$ -இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                            | Aug 2022                             |
| 8     | பின்வரும் விகிதமுறு கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க: $\frac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$                                                 | Aug 2022                             |
| 9     | சுருக்குக: $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$ .                                                                                   | April 2023                           |
| 10    | $2x^2 - x - 1 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.                                                                  | April 2023                           |
| 11    | $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $(A^T)^T = A$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும். | June 2023                            |
| 12    | சுருக்குக: $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$                                                                                 | June 2023                            |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                      | ஆண்டு      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13    | $x^2 + 8x - 65 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலனைக் காண்க.                                                                 | April 2024 |
| 14    | $9a^3b^2$ மற்றும் $12a^2b^2c$ இன் மீ.சி.ம (LCM) காண்க.                                                                                                           | July 2024  |
| 15    | கூட்டுக: $\frac{x^3}{x-y} + \frac{y^3}{y-x}$                                                                                                                     | April 2025 |
| 16    | $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ எனில், AB மற்றும் BA காண்க. $AB = BA$ எனச் சரிபார்க்கவும்.  | April 2025 |
| 17    | $\frac{t}{t^2-5t+6}$ என்ற கோவையின் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் காண்க.                                                                                      | July 2025  |
| 18    | $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு $a, b \geq 0$ மற்றும் $A^2 = I$ எனில், $a$ மற்றும் $b$ இன் மதிப்புகளைக் காண்க. | July 2025  |
| 19    | $\frac{x^2-16}{x^2+8x+16}$ என்ற விகிதமுறு கோவையை அதன் சுருங்கிய வடிவத்திற்கு மாற்றுக.                                                                            | April 2026 |
| 20    | ஓர் எண் மற்றும் அதன் தலைகீழி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் $\frac{24}{5}$ எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.                                                        | April 2026 |
| 21    | $a_{ij} =  i - 2j $ என்றவாறு உறுப்புகளைக் கொண்ட $3 \times 3$ அணியை அமைக்கவும்.                                                                                   | April 2026 |
| 22    | சுருக்குக $\frac{x^2-16}{x+4} \div \frac{x-4}{x+4}$                                                                                                              | July 2026  |
| 23    | $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 = I$ என்பதைச் சரிபார்க்க.                                                                       | July 2026  |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

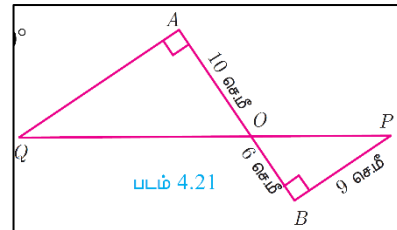
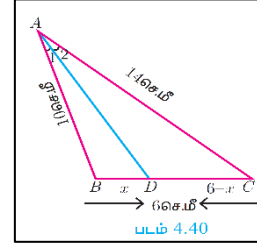
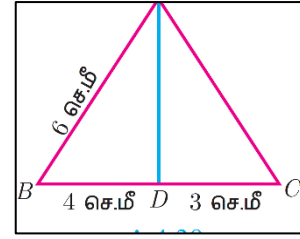
| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                               | ஆண்டு                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | தீர்க்க: $6x + 2y - 5z = 13, 3x + 3y - 2z = 13, 7x + 5y - 3z = 26$                                                                                                        | Sep 2019                                     |
| 2     | $x^4 + 3x^3 - x - 3$ மற்றும் $x^3 + x^2 - 5x + 3$ ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பொ.வ (GCD) காண்க.                                                                       | Sep 2019                                     |
| 3     | வகுத்தல் முறையில் பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க: $\frac{x^2}{y^2} - \frac{10x}{y} + 27 - \frac{10y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$                            | Sep 2019                                     |
| 4     | $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ எனில், $(AB)^T = B^T A^T$ எனக் காட்டுக. | Sep 2021, April 2023, April 2025, April 2026 |
| 5     | $(1 + m^2)x^2 + 2mcx + c^2 - a^2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு சமமான மூலங்கள் இருப்பின், $c^2 = a^2(1 + m^2)$ என நிறுவுக.                                                      | Sep 2021                                     |
| 6     | $x^2 + 2x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டை சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க.                                                                                                | May 2022                                     |

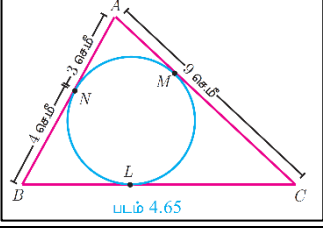
| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                             | ஆண்டு                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7     | $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ என்பது ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், 'm' மற்றும் 'n' இன் மதிப்புகளைக் காண்க.                                                                                | May 2022                         |
| 8     | தீர்க்க: $pqx^2 - (p+q)^2x + (p+q)^2 = 0$                                                                                                                                               | May 2022                         |
| 9     | $7x^2 + ax + 2 = 0$ இன் மூலங்கள் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ என்க. மேலும் $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$ எனில் a இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                    | May 2022                         |
| 10    | தீர்க்க: $x + y + z = 5, 2x - y + z = 9, x - 2y + 3z = 16$                                                                                                                              | Aug 2022                         |
| 11    | வர்க்கமூலம் காண்க: $64x^2 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1 = 0$                                                                                                                                 | Aug 2022, April 2024             |
| 12    | சுருக்குக: $\frac{b^2+3b-28}{b^2+4b+4} \div \frac{b^2-49}{b^2-5b-14}$                                                                                                                   | Aug 2022                         |
| 13    | வர்க்கமூலம் காண்க: $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$                                                                                                                                      | Aug 2022                         |
| 14    | தீர்க்க: $x + 20 = \frac{3y}{2} + 10 = 2z + 5 = 110 - (y + z)$                                                                                                                          | April 2023                       |
| 15    | தீர்க்க: $3x - 2y + z = 2, 2x + 3y - z = 5, x + y + z = 6.$                                                                                                                             | June 2023                        |
| 16    | வகுத்தல் முறையில் பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க: $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$                                                                           | June 2023                        |
| 17    | $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ எனக் காட்டுக.                                                                                           | June 2023, April 2024, July 2025 |
| 18    | $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ என்பது ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், 'a' மற்றும் 'b' இன் மதிப்புகளைக் காண்க.                                                                                 | July 2024                        |
| 19    | $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ எனக் காட்டுக.                  | July 2024                        |
| 20    | $(x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.                                                                                                         | April 2025                       |
| 21    | $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், m மற்றும் n இன் மதிப்புகளைக் காண்க.                                                                   | July 2025                        |
| 22    | $2x^2 - 3x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ எனில், $\frac{1}{\alpha^2}$ மற்றும் $\frac{1}{\beta^2}$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டை அமைக்க. | April 2026                       |
| 23    | வகுத்தல் முறையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காண்க. $37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$                                                                                            | July 2026                        |
| 24    | $X + Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $X - Y = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் X மற்றும் Y ஆகிய அணிகளைக் காண்க.                            | July 2026                        |

## அலகு 4: வடிவியல்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                        | ஆண்டு                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | $\Delta ABC$ -யில் AD ஆனது $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி ஆகுமா எனப் பின்வருவனவற்றிற்குச் சோதிக்கவும்: $AB = 5$ செ.மீ, $AC = 10$ செ.மீ, $BD = 1.5$ செ.மீ மற்றும் $CD = 3.5$ செ.மீ                                                    | Sep 2019             |
| 2     | $\Delta ABC$ -யில், $DE \parallel BC$ என்றவாறு AB மற்றும் AC பக்கங்களின் மீது முறையே D மற்றும் E என்ற புள்ளிகள் உள்ளன. $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ மற்றும் $AC = 15$ செ.மீ எனில் AE காண்க.                                       | Sep 2021             |
| 3     | படத்தில் AD ஆனது $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி ஆகும். $BD = 4$ செ.மீ, $DC = 3$ cm மற்றும் $AB = 6$ செ.மீ எனில் AC காண்க.                                                                                                            | May 2022, April 2025 |
| 4     | ABCD என்ற சரிவகத்தில் $AB \parallel DC$ . மேலும் AD மற்றும் BC பக்கங்களின் மீது முறையே P மற்றும் Q என்ற புள்ளிகள் $PQ \parallel DC$ என்றவாறு அமைந்துள்ளன. $PD = 18$ செ.மீ, $BQ = 35$ செ.மீ மற்றும் $QC = 15$ செ.மீ எனில் AD காண்க. | Aug 2022             |
| 5     | படத்தில் AD ஆனது $\angle BAC$ -யின் இருசமவெட்டி. $AB = 10$ செ.மீ, $AC = 14$ செ.மீ மற்றும் $BC = 6$ செ.மீ எனில் BD மற்றும் DC காண்க.                                                                                                | April 2023           |
| 6     | $\Delta ABC$ -யில் AD ஆனது $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி ஆகுமா எனப் பின்வருவனவற்றிற்குச் சோதிக்கவும்: $AB = 4$ செ.மீ, $AC = 6$ செ.மீ, $BD = 1.6$ செ.மீ மற்றும் $CD = 2.4$ செ.மீ.                                                    | June 2023            |
| 7     | ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கு நோக்கிச் சென்று பின்னர் 24 மீ வடக்கு நோக்கிச் செல்கிறான். தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து அவனது தற்போதைய நிலைக்கு உள்ள தொலைவைக் காண்க.                                                                          | April 2024           |
| 8     | படத்தில் QA மற்றும் PB ஆகியவை AB-க்குச் செங்குத்தாகும். $AO = 10$ செ.மீ, $BO = 6$ செ.மீ மற்றும் $PB = 9$ செ.மீ எனில் AQ காண்க.                                                                                                     | July 2024            |
| 9     | கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், $\Delta ABC$ ஆனது ஒரு வட்டத்தைத் தொட்டுக்கொண்டுள்ளது. BC-இன் நீளத்தைக் காண்க.                                                                                                                              | July 2025            |



| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                  | ஆண்டு      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                             |            |
| 10    | $\Delta ABC$ -யின் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC-இன் மீதான புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E என்க. $AB = 5.6$ செ.மீ, $AD = 1.4$ செ.மீ, $AC = 7.2$ செ.மீ மற்றும் $AE = 1.8$ செ.மீ எனில், $DE \parallel BC$ எனக் காட்டுக. | April 2026 |
| 11    | $\Delta ABC$ ஆனது $\Delta DEF$ -க்கு வடிவொத்தவை. மேலும் $BC = 3$ செ.மீ, $EF = 4$ செ.மீ மற்றும் $\Delta ABC$ -யின் பரப்பு = $54$ செ.மீ <sup>2</sup> எனில், $\Delta DEF$ -யின் பரப்பைக் காண்க.                 | July 2026  |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ஆண்டு                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | கோண இருசமவெட்டித் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sep 2019,<br>Aug 2022,<br>April 2023,<br>April 2025              |
| 2     | பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sep 2021,<br>June 2023,<br>July 2024,<br>July 2025,<br>July 2026 |
| 3     | ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் எனக் காட்டுக.                                                                                                                                                                                                                                              | Sep 2021                                                         |
| 4     | அடிப்படை விகிதசமத் தேற்றம் (BPT) அல்லது தேல்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.                                                                                                                                                                                                                                              | May 2022,<br>April 2024                                          |
| 5     | ஒரு விமானம் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு 1000 கி.மீ/மணி வேகத்தில் வடக்கு நோக்கிப் பறக்கிறது. அதே நேரத்தில், மற்றொரு விமானம் அதே விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு 1200 கி.மீ/மணி வேகத்தில் மேற்கு நோக்கிப் பறக்கிறது. $1\frac{1}{2}$ மணி நேரத்திற்குப் பிறகு இரண்டு விமானங்களும் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கும்?. | May 2022                                                         |
| 6     | ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கு நோக்கிச் சென்று பின்னர் 24 மீ வடக்கு நோக்கிச் செல்கிறான். தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து அவனது தற்போதைய நிலைக்கு உள்ள தொலைவைக் காண்க.                                                                                                                                                            | Aug 2022                                                         |
| 7     | 'a' மீட்டர் மற்றும் 'b' மீட்டர் உயரமுள்ள இரண்டு கம்பங்கள் 'p' மீட்டர் இடைவெளியில் உள்ளன. ஒவ்வொரு கம்பத்தின் உச்சியிலிருந்தும் எதிரேயுள்ள கம்பத்தின் அடியை இணைக்கும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரம் $\frac{ab}{a+b}$                                                                                            | April 2023                                                       |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                               | ஆண்டு      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | மீட்டர் என நிறுவுக.                                                       |            |
| 8     | முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் எனக் காட்டுக. | April 2026 |

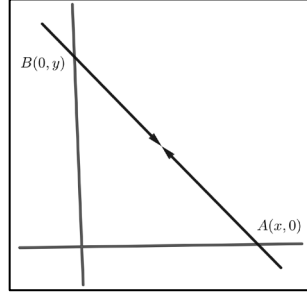
## அலகு 5: ஆயத்தொலை வடிவியல்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                             | ஆண்டு                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | $(14, 10)$ மற்றும் $(14, -6)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.                                                                                                                                                   | Sep 2019, April 2026          |
| 2     | $(-3, -4), (7, 2)$ மற்றும் $(12, 5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக.                                                                                                                                            | Sep 2021                      |
| 3     | $8x - 7y + 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் $y$ -வெட்டுத்துண்டு காண்க.                                                                                                                                                         | Sep 2021                      |
| 4     | $3x - 2y - 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.                                                                                                                                                 | Sep 2021                      |
| 5     | $P(-1.5, 3), Q(6, -2), R(-3, 4)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக.                                                                                                                                                | May 2022                      |
| 6     | $(-1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்வதும் சாய்வு $-\frac{5}{4}$ உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                                                                | May 2022, June 2023           |
| 7     | $A(-1, 2), B(k, -2)$ மற்றும் $C(7, 4)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமையும் முக்கோணத்தின் பரப்பு 22 ச.அலகுகள் எனில், 'k' இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                       | Aug 2022                      |
| 8     | p என்ற கோடானது $(3, -2), (12, 4)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது. q என்ற கோடானது $(6, -2)$ மற்றும் $(12, 2)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது. p மற்றும் q ஆகிய நேர்க்கோடுகள் இணையானவையா?                                           | Aug 2022, May 2022, June 2023 |
| 9     | ஆதியிலிருந்து $(5, \sqrt{5})$ என்ற புள்ளியை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.                                                                                                                                                    | Aug 2022, April 2024          |
| 10    | xy-தளத்தில் $(-6, -4)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பூனை உள்ளது. $(5, 11)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பால்குவளை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகக்குறைந்த தொலைவில் சென்று பாலைப் பருகப் பூனை விரும்புகிறது எனில், பூனை செல்ல வேண்டிய பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. | April 2023                    |
| 11    | $12y = -(p + 3)x + 12$ மற்றும் $12x - 7y = 16$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில் 'p' இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                               | April 2023                    |
| 12    | $3x - 7y = 12$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும், $(6, 4)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்வதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                                               | June 2023                     |
| 13    | $A(-3, 9), B(a, b)$ மற்றும் $C(4, -5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில்                                                                                                                                                                | April 2024                    |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                       | ஆண்டு      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | அமைப்பை மற்றும் $a + b = 1$ எனில் $a$ மற்றும் $b$ இன் மதிப்புகளைக் காண்க.                                                         |            |
| 14    | $6x + 8y + 7 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.                                                                             | July 2024  |
| 15    | $(-2, a)$ மற்றும் $(9, 3)$ என்ற புள்ளிகள் வழியே செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{2}$ எனில், ' $a$ ' இன் மதிப்பைக் காண்க. | April 2025 |
| 16    | $x - 2y + 3 = 0$ மற்றும் $6x + 3y + 8 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனக் காட்டுக.                              | April 2025 |
| 17    | $(-6, 1)$ மற்றும் $(-3, 2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.                                               | July 2025  |
| 18    | $4x + 3y + 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.                                          | July 2025  |
| 19    | $x$ மற்றும் $y$ அச்சுகளின் மீதான வெட்டுத்துண்டுகள் முறையே 4 மற்றும் $-6$ எனக் கொண்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.            | April 2026 |
| 20    | $(-3, 5)$ , $(5, 6)$ மற்றும் $(5, -2)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க.                                   | July 2026  |
| 21    | $8x - 7y + 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் $y$ வெட்டுத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.                                    | July 2026  |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                           | ஆண்டு                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | AB என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளை A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. AB-இன் மையப்புள்ளி $(2, 3)$ எனில், AB-இன் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                | Sep 2019             |
|       |                                                                                   |                      |
| 2     | $(-4, -2)$ , $(-3, k)$ , $(3, -2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 ச.அலகுகள் எனில், ' $k$ ' இன் மதிப்பைக் காண்க.              | Sep 2019, April 2025 |
| 3     | $\triangle ABC$ -யின் முனைகள் $A(6, 2)$ , $B(-5, -1)$ மற்றும் $C(1, 9)$ எனில், புள்ளி A-யிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு மற்றும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. | Sep 2021 July 2026   |
| 4     | $P(-1, -4)$ , $Q(b, c)$ மற்றும் $R(5, -1)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைப்பை மற்றும் $2b + c = 4$ எனில் ' $b$ ' மற்றும் ' $c$ ' இன் மதிப்புகளைக் காண்க.       | Sep 2021             |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                | ஆண்டு                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5     | (22, -6) என்ற புள்ளி வழியே செல்வதும், X-அச்சின் வெட்டுத்துண்டு Y-அச்சின் வெட்டுத்துண்டை விட 5 அதிகம் கொண்டதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                         | May 2022                               |
| 6     | $A(-4, -2)$ , $B(5, -1)$ , $C(6, 5)$ மற்றும் $D(-7, 6)$ ஆகியன நாற்கரத்தின் முனைகள் ஆகும். அதன் பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள் ஓர் இணைகரத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.                                                                            | May 2022                               |
| 7     | $xy$ -தளத்தில் $(-6, -4)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பூனை உள்ளது. $(5, 11)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பால்குவளை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகக்குறைந்த தொலைவில் சென்று பாலைப் பருகப் பூனை விரும்புகிறது எனில், பூனை செல்ல வேண்டிய பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. | Aug 2022                               |
| 8     | $(8, 6)$ , $(5, 11)$ , $(-5, 12)$ மற்றும் $(-4, 3)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமையும் நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.                                                                                                                                  | Aug 2022,<br>April 2023,<br>April 2026 |
| 9     | $7x - 3y = -12$ மற்றும் $2y = x + 3$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியே செல்வதும், X-அச்சிற்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                     | April 2023                             |
| 10    | $(-9, -2)$ , $(-8, -4)$ , $(2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.                                                                                                                          | June 2023,<br>April 2024,<br>July 2025 |
| 11    | $A(-4, 2)$ மற்றும் $B(6, -4)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டுத் துண்டின் மையக்குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                                                   | June 2023,<br>April 2024               |
| 12    | $(-9, 0)$ , $(-8, 6)$ , $(-1, -2)$ மற்றும் $(-6, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.                                                                                                                         | July 2024                              |
| 13    | $7x + 3y = 10$ , $5x - 4y = 1$ ஆகிய கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியே செல்வதும், $13x + 5y + 12 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                         | July 2024                              |
| 14    | ஒரு நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் நேர்குறி வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் 7 மற்றும் அநேர்க்கோடு $(-3, 8)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது எனில், அதன் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                 | April 2025                             |
| 15    | $(-4, -7)$ மற்றும் $(6, 5)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் மையப்புள்ளி வழியே செல்வதும், $2x - 3y + 6 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                 | July 2025                              |
| 16    | $\Delta ABC$ -யின் முனைகள் $A(-3, 0)$ , $B(10, -2)$ மற்றும் $C(12, 3)$ எனில், புள்ளி A-யிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.                                                                                         | April 2026                             |
| 17    | $7x + 16y - 56 = 0$ என்ற நேர்கோடு X மற்றும் Y அச்சுகளை முறையே A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் சந்திக்கிறது. O என்பது ஆதிப்புள்ளி எனில், $\Delta OAB$ -யின் பரப்பைக் காண்க.                                                                    | July 2026                              |

## அலகு 6: முக்கோணவியல்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                            | ஆண்டு                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} = \sec\theta + \tan\theta$ என்பதை நிறுவுக.                                                                   | Sep 2019                  |
| 2     | 10√3 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 30 மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணத்தைக் காண்க.                         | Sep 2021,<br>Aug 2022     |
| 3     | 50√3 மீ உயரமுள்ள ஒரு பாறையின் உச்சியிலிருந்து ஒரு மகிழுந்தின் இறக்கக்கோணம் 30° எனக் காணப்படுகிறது எனில், பாறையிலிருந்து மகிழுந்து உள்ள தொலைவைக் காண்க. | May 2022,<br>April 2025   |
| 4     | $\frac{\sec\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \cot\theta$ என்பதை நிறுவுக.                                                           | April 2023                |
| 5     | $\tan^2\theta - \sin^2\theta = \tan^2\theta\sin^2\theta$ என்பதை நிறுவுக.                                                                               | June 2023                 |
| 6     | $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \csc\theta + \cot\theta$ . என்பதை நிறுவுக.                                                                 | April 2024,<br>April 2026 |
| 7     | $\frac{1-\tan^2\theta}{\cot^2\theta-1} = \tan^2\theta$ என்ற முற்றறிமையை நிறுவுக.                                                                       | July 2024                 |
| 8     | $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = \sec\theta - \tan\theta$ என்பதை நிறுவுக.                                                                            | July 2025                 |
| 9     | $\sqrt{\frac{1+\tan^2\theta}{1+\cot^2\theta}} = \tan\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.                                                                      | July 2026                 |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                             | ஆண்டு                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 60 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்தான விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 38° மற்றும் 60° எனில், விளக்குக் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க.<br>( $\tan 38^\circ = 0.7813, \sqrt{3} = 1.732$ )                                         | Sep 2019                                             |
| 2     | கடலில் இரு கப்பல்கள் ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் பயணிக்கின்றன. கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவைக் காண்க. ( $\sqrt{3} = 1.732$ ) | Sep 2021,<br>June 2023,<br>April 2024,<br>April 2026 |
| 3     | 30 மீ உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து முறையே 45° மற்றும் 60° எனில் கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ( $\sqrt{3} = 1.732$ )                                                       | May 2022                                             |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ஆண்டு      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | வீட்டிற்கு வெளியே நிற்கும் ஒரு மனிதன் ஒரு ஜன்னலின் உச்சி மற்றும் அடியை முறையே $60^\circ$ மற்றும் $45^\circ$ ஏற்றக்கோணங்களில் காண்கிறான். மனிதனின் உயரம் 180 செ.மீ மற்றும் அவன் சுவரிலிருந்து 5 மீ தொலைவில் நிற்கிறான் எனில், ஜன்னலின் உயரம் என்ன? ( $\sqrt{3} = 1.732$ )                                                                         | Aug 2022   |
| 5     | ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து எதிரெதிர் திசைகளில் உள்ள இரு கப்பல்களின் இறக்கக்கோணங்கள் $30^\circ$ மற்றும் $60^\circ$ எனக் காணப்படுகின்றன. கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் h மீட்டர் மற்றும் கப்பல்களை இணைக்கும் கோடு கலங்கரை விளக்கத்தின் அடி வழியே செல்கிறது எனில், கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\frac{4h}{\sqrt{3}}$ மீ எனக் காட்டுக. | April 2023 |
| 6     | $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} + \sqrt{\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}} = 2\sec\theta$ என்பதை நிறுவுக.                                                                                                                                                                                                                              | June 2023  |
| 7     | 5 மீ உயரமுள்ள ஒரு கம்பம் ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தரையிலுள்ள 'A' என்ற புள்ளியிலிருந்து கம்பத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் $60^\circ$ மற்றும் கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து 'A' என்ற புள்ளியின் இறக்கக்கோணம் $45^\circ$ எனில் கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ( $\sqrt{3} = 1.732$ )                                               | July 2024  |
| 8     | நிறுவுக: $\frac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$ .                                                                                                                                                                                                                                       | April 2025 |
| 9     | 12 மீ உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு மின்கம்பி கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் $60^\circ$ மற்றும் அதன் அடியின் இறக்கக்கோணம் $30^\circ$ எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.                                                                                                                                                      | July 2025  |
| 10    | 1800 மீ உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்திலிருந்து ஒரே திசையில் விமானத்தை நோக்கிச் செல்லும் இரு படகுகள் பார்க்கப்படுகிறது. விமானத்திலிருந்து இரு படகுகளை முறையே $60^\circ$ மற்றும் $30^\circ$ இறக்கக் கோணங்களில் உற்று நோக்கினால், இரண்டு படகுகளுக்கும் இடைப்பட்டத் தொலைவைக் காண்க. ( $\sqrt{3} = 1.732$ )                                         | July 2026  |

## அலகு 7: அளவியல்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                  | ஆண்டு                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 3 செ.மீ மற்றும் 5 செ.மீ கொண்ட, 9 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு உள்ளீடற்ற உருளையை உருவாக்கப் பயன்படும் இரும்பின் கனஅளவைக் காண்க. | Sep 2019                              |
| 2     | $154 \text{ m}^2$ புறப்பரப்பு கொண்ட கோளத்தின் விட்டத்தைக் காண்க.                                                                                             | Sep 2019                              |
| 3     | ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.மீ எனில், அதன் மொத்தப் பரப்பைக் காண்க?                                                                           | Sep 2019,<br>April 2024,<br>July 2025 |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                               | ஆண்டு                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4     | இரு நேர்வட்டக் கூம்புகளின் உயரங்களின் விகிதம் 1:2 மற்றும் அவற்றின் அடிப்பக்கச் சுற்றளவுகளின் விகிதம் 3:4 எனில், அவற்றின் கனஅளவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க.                                   | Sep 2021                              |
| 5     | 2 மீ உயரமும் 250 மீ <sup>2</sup> அடிப்பரப்பும் கொண்ட ஓர் உருளையின் கனஅளவைக் காண்க.                                                                                                        | Sep 2021,<br>April 2024               |
| 6     | ஒரு கோள வடிவப் பலூனில் காற்று உந்தப்படும் போது அதன் ஆரம் 12 செ.மீ-லிருந்து 16 செ.மீ ஆக உயர்கிறது எனில், இரு நிலைகளிலும் பலூனின் புறப்பரப்புகளின் விகிதத்தைக் காண்க.                       | May 2022                              |
| 7     | சம அடிப்பக்க ஆரம் கொண்ட இரு கூம்புகளின் கனஅளவுகள் 3600 செ.மீ <sup>3</sup> மற்றும் 5040 செ.மீ <sup>3</sup> எனில், அவற்றின் உயரங்களின் விகிதத்தைக் காண்க.                                   | May 2022,<br>July 2024,<br>April 2025 |
| 8     | ஆரம் 7 செ.மீ கொண்ட ஒரு கூம்பின் மொத்தப்பரப்பு 704 செ.மீ <sup>2</sup> எனில், அதன் சாயுயரத்தைக் காண்க.                                                                                      | Aug 2022                              |
| 9     | ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதம் 5:7 மற்றும் அதன் வளைபரப்பு 5500 ச.செ.மீ எனில், அதன் ஆரம் மற்றும் உயரத்தைக் காண்க.                                                            | Aug 2022                              |
| 10    | ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரத்தின் ஆரம் 7 மீ மற்றும் உயரம் 24 மீ. 4 மீ அகலம் கொண்ட செவ்வக வடிவக் கித்தானைக் கொண்டு கூடாரம் அமைக்கப்படுகிறது எனில், தேவைப்படும் கித்தானின் நீளத்தைக் கணக்கிடுக? | April 2023                            |
| 11    | இரு கோளங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் 4:7 எனில், அவற்றின் கனஅளவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க.                                                                                                       | April 2023,<br>April 2025             |
| 12    | 14 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு 88 செ.மீ <sup>2</sup> எனில் உருளையின் விட்டத்தைக் காண்க.                                                                               | June 2023                             |
| 13    | ஒரு திண்ம நேர்வட்டக் கூம்பின் கனஅளவு 11088 செ.மீ <sup>3</sup> அதன் உயரம் 24 செ.மீ எனில் கூம்பின் ஆரத்தைக் காண்க.                                                                          | June 2023                             |
| 14    | ஓர் உருளை வடிவ இரும்புத் தொட்டியின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அதன் அடிப்பக்க ஆரம் 14 செ.மீ எனில், அதன் வளைபரப்பைக் காண்க?.                                                                   | July 2024<br>July 2026                |
| 15    | ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டத்தின் சாயுயரம் 5 செ.மீ மற்றும் அதன் முனைகளின் ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 1 செ.மீ எனில் அதன் வளைபரப்பைக் காண்க.                                                        | July 2025                             |
| 16    | ஒரு கனச்சதுரத்தின் கனஅளவுக்கும், கனச்சதுரத்தினுள் மிகச் சரியாகப் பொருந்தக்கூடிய மிகப்பெரிய கோளத்தின் கனஅளவுக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் காண்க.                                                 | April 2026                            |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                              | ஆண்டு    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 20 செ.மீ விட்டமுள்ள ஒரு உருளை வடிவக் கண்ணாடி முகவையில் 9 செ.மீ உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது. 5 செ.மீ ஆரமும் 4 செ.மீ உயரமும் கொண்ட ஒரு சிறிய உலோக உருளை நீரில் முழுமையாக மூழ்கும் போது, முகவையில் நீரின் மட்டம் எவ்வளவு உயரும் எனக் கணக்கிடுக. | Sep 2019 |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ஆண்டு                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2     | 45 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு இடைக்கண்டத்தின் வட்ட வடிவ முனைகளின் ஆரங்கள் 28 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் கனஅளவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                        | Sep 2021,<br>April 2024                |
| 3     | ஓர் உருளையின் மீது ஒரு அரைக்கோளம் இணைக்கப்பட்ட வடிவில் ஒரு பொம்மை உள்ளது. பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 செ.மீ மற்றும் அதன் பொதுவான விட்டம் 12 செ.மீ எனில், பொம்மையின் மொத்தப் பரப்பைக் காண்க.                                                                                                                                                                                | Sep 2021,<br>July 2025                 |
| 4     | மேற்புறம் திறந்த நிலையில் உள்ள ஒரு கொள்கலன் கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவில் உள்ளது. அதன் உயரம் 16 செ.மீ மற்றும் அதன் கீழ், மேல் புற ஆரங்கள் முறையே 8 செ.மீ மற்றும் 20 செ.மீ ஆகும். விட்டருக்கு 540 வீதம் கொள்கலனை முழுமையாக நிரப்பத் தேவையான பாலின் விலையைக் காண்க.                                                                                                           | May 2022                               |
| 5     | நாதன் என்ற பொறியியல் மாணவர், ஒரு உருளையின் இரு முனைகளிலும் கூம்புகள் இணைக்கப்பட்ட வடிவில் ஒரு மாதிரி அமைப்பினை உருவாக்குகிறார். மாதிரியின் விட்டம் 3 செ.மீ மற்றும் அதன் நீளம் 12 செ.மீ. ஒவ்வொரு கூம்பின் உயரமும் 2 செ.மீ எனில் நாதன் உருவாக்கிய மாதிரியின் கனஅளவைக் காண்க.                                                                                               | May 2022,<br>April 2025                |
| 6     | ஓர் உருளை வடிவத் தொட்டியின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்பக்க ஆரம் 14 செ.மீ எனில் அதன் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் பரப்பைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                          | Aug 2022                               |
| 7     | ஒரு கூம்பு வடிவ மரத்துண்டின் அடிப்பக்கச் சுற்றளவு 484 செ.மீ மற்றும் அதன் உயரம் 105 செ.மீ எனில் மரத்துண்டின் கனஅளவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                              | Aug 2022<br>July 2026                  |
| 8     | ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதம் 5:7 மற்றும் அதன் வளைபரப்பு 5500 ச.செ.மீ எனில், அதன் ஆரம் மற்றும் உயரத்தைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                           | April 2023                             |
| 9     | அருள் தனது குடும்ப விழாவிிற்காக 150 நபர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். இதற்காக, அவர் உருளையின் மீது கூம்பு இணைந்த வடிவில் ஒரு கூடாரத்தை அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளார். ஒவ்வொரு நபருக்கும் தரையில் 4 ச.மீ இடமும் சுவாசிக்க 40 ச.மீ காற்றும் தேவைப்படுகிறது. உருளைப் பகுதியின் உயரம் 8 மீ எனில், கூடாரத்தின் கூம்புப் பகுதியின் உயரம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? | April 2023                             |
| 10    | 16 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு உலோகக் கோளம் உருக்கப்பட்டு தலா 2 செ.மீ ஆரமுள்ள சிறிய கோளங்களாக வார்க்கப்படுகிறது எனில், எத்தனை சிறிய கோளங்கள் கிடைக்கும்?.                                                                                                                                                                                                                          | June 2023,<br>July 2024,<br>April 2025 |
| 11    | 6 செ.மீ ஆரமும் 15 செ.மீ உயரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளை வடிவக் கொள்கலன் முழுவதும் பனிக்கூழ் உள்ளது. இப்பனிக்கூழ் 9 செ.மீ உயரமும் 3 செ.மீ ஆரமும் மற்றும் அரைக்கோள வடிவிலான மேற்புறமும் கொண்ட கூம்புகளில் நிரப்பப்படுகிறது எனில், கொள்கலனை முழுமையாகக் காலி செய்ய எத்தனை கூம்புகள் தேவைப்படும்?                                                                           | April 2024                             |
| 12    | ஓர் உள்ளீடற்ற அரைக்கோள வடிவப் பாத்திரத்தின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் முறையே 20 செ.மீ மற்றும் 28 செ.மீ ஆகும். பாத்திரத்தின் முழுவதும் வர்ணம் பூச ஒரு ச.செ.மீ-க்கு 0.14 வீதம் ஆகும் செலவைக் காண்க.                                                                                                                                                              | July 2024                              |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                 | ஆண்டு      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13    | 12 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் அலுமினியக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 8 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக வார்க்கப்படுகிறது. உருளையின் உயரத்தைக் காண்க.                                                              | July 2025  |
| 14    | 3 மீ நீளமும் 2.8 மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு உருளை வடிவ தோட்டம் சமப்படுத்தும் உருளையைக் கொண்டு ஒரு தோட்டம் சமப்படுத்தப்படுகிறது. இது 8 சுற்றுகளில் எவ்வளவு பரப்பைச் சமப்படுத்தும்?               | April 2026 |
| 15    | ஒரு மருந்து குப்பி, ஓர் உருளையின் இருபுறமும் அரைக்கோளம் இணைந்த வடிவில் உள்ளது. குப்பியின் மொத்த நீளம் 12 மி.மீ மற்றும் விட்டம் 3 மி.மீ எனில், அதில் அடைக்கப்படும் மருந்தின் கனஅளவைக் காண்க. | July 2026  |

## அலகு 8: புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும்

### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                              | ஆண்டு                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68 ஆகிய தரவுகளின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழுவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                  | Sep 2019, Aug 2022              |
| 2     | ஒரு பகடை உருட்டப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயமும் சுண்டப்படுகிறது. பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கும், நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்குமான நிகழ்தகவைக் காண்க.                                                                                                             | Sep 2021, June 2023, April 2026 |
| 3     | இரு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படும்போது, நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?                                                                                                                                                                     | May 2022, July 2025             |
| 4     | ஒரு பையில் 5 சிவப்பு பந்துகள், 6 வெள்ளை பந்துகள், 7 பச்சை பந்துகள், 8 கருப்பு பந்துகள் உள்ளன. பையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது எனில், எடுக்கப்படும் பந்து (i) வெள்ளை பந்து (ii) கருப்பு அல்லது சிவப்பு பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. | April 2023                      |
| 5     | IIT-யில் சேர்க்கை பெற A மற்றும் B என்ற இரு விண்ணப்பதாரர்கள் முயற்சித்தின்றனர். A-க்கு இடம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.5 மற்றும் A, B இருவருக்கும் இடம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.3 எனில், B-க்கு இடம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு அதிகபட்சம் 0.8 என நிறுவுக.                  | April 2023                      |
| 6     | முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                         | June 2023, April 2026           |
| 7     | 25, 67, 48, 53, 18, 39, 44 ஆகிய தரவுகளின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழுவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                         | April 2024                      |
| 8     | சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு லீப் வருடத்தில் 53 சனிக்கிழமைகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?                                                                                                                                                               | April 2024, July 2026           |

| வ.எண்                 | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                             | ஆண்டு              |         |         |         |         |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------------|
| 9                     | ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது. தொடர்ந்து இரண்டு பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?.                                                                                                                                                                                                         | July 2024          |         |         |         |         |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
| 10                    | பின்வரும் பரவலின் வீச்சைக் காண்க :<br><table border="1"><tr><td>வயது (வருடங்களில்)</td><td>16 – 18</td><td>16 – 18</td><td>16 – 18</td><td>16 – 18</td><td>16 – 18</td><td>16 – 18</td></tr><tr><td>மாணவர்களின் எண்ணிக்கை</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> | வயது (வருடங்களில்) | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | April 2025 |
| வயது (வருடங்களில்)    | 16 – 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 – 18            | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
| மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 6       | 8       | 2       | 2       |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
| 11                    | 80 மஞ்சள், 70 சிவப்பு மற்றும் 50 வெள்ளை மலர்கள் கொண்ட ஒரு கூடையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு மலர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மலர் மஞ்சள் நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.                                                                                                  | April 2025         |         |         |         |         |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
| 12                    | ஒரு தரவின் வீச்சு 36.8 மற்றும் அதன் மிகச்சிறிய மதிப்பு 13.4 எனில், அதன் மிகப்பெரிய மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                     | July 2025          |         |         |         |         |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |
| 13                    | ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் சராசரி ஆகியன முறையே 6.5 மற்றும் 12.5 எனில் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                               | July 2026          |         |         |         |         |         |         |                       |   |   |   |   |   |   |            |

### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ஆண்டு                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 7 போட்டிகளில் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் எடுத்த ஓட்டங்கள் 70, 80, 60, 60, 40, 90, 95 ஆகும். இதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sep 2019                     |
| 2     | இரண்டு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. பின்வருவனவற்றிற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க: (i) முக எண்கள் சமமாக இருக்க (doublet) (ii) முக எண்களின் பெருக்கற்பலன் ஒரு பகா எண்ணாக இருக்க (iii) முக எண்களின் கூடுதல் ஒரு பகா எண்ணாக இருக்க (iv) முக எண்களின் கூடுதல் 1 ஆக இருக்க                                                                                                                  | Sep 2019, Aug 2022, Apr 2023 |
| 3     | இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. முக எண்களின் கூடுதல் பின்வருமாறு இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க (i) 4-க்குச் சமமாக (ii) 10-ஐ விட அதிகமாக, (iii) 13-ஐ விடக் குறைவாக                                                                                                                                                                                                                        | Sep 2021, July 2024          |
| 4     | 50 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், 28 மாணவர்கள் NCC-யிலும், 30 மாணவர்கள் NSS-லும், 18 மாணவர்கள் NCC மற்றும் NSS இரண்டிலும் சேர்கின்றனர். சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு மாணவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது அவர் (i) NCC-யில் இருந்து ஆனால் NSS-ல் இல்லாமல் இருப்பதற்கான (ii) NSS-ல் இருந்து ஆனால் NCC-யில் இல்லாமல் இருப்பதற்கான (iii) இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. | May 2022                     |
| 5     | இரண்டு பகடைகள் ஒருமுறை உருட்டப்படுகின்றன. முதல் பகடையில் இரட்டைப்படை எண் அல்லது முக எண்களின் கூடுதல் 8 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                     | June 2023, April 2024        |
| 6     | ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களை 60 பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு செயல்முறைப்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | July 2024                    |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ஆண்டு                  |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----|---|----|-----|---|---|---|---|-----------|
|       | பதிவேட்டை நிறைவு செய்யுமாறு கூறினார். எட்டு மாணவர்கள் முறையே 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 மற்றும் 37 பக்கங்கள் மட்டுமே நிறைவு செய்துள்ளனர். அவர்கள் நிறைவு செய்த பக்கங்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.                                                                                                                                             |                        |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 7     | 24, 26, 33, 37, 29, 31 ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | April 2024, April 2026 |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 8     | சத்யா மற்றும் வித்யா என்ற இரு மாணவர்கள் 5 பாடங்களில் எடுத்த மொத்த மதிப்பெண்கள் முறையே 460 மற்றும் 480. மேலும் அவற்றின் திட்ட விலக்கங்கள் முறையே 4.6 மற்றும் 2.4 ஆகும். இவர்களில் யார் கல்வியில் அதிக நிலைத்தன்மை கொண்டவர் எனக் காண்க.                                                                                                            | April 2025             |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 9     | ஒரு பையில் 5 சிவப்பு பந்துகள், 6 வெள்ளை பந்துகள், 7 பச்சை பந்துகள், 8 கருப்பு பந்துகள் உள்ளன. பையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது எனில், எடுக்கப்படும் பந்து (i) வெள்ளை பந்தாக (ii) கருப்பு அல்லது சிவப்பு பந்தாக (iii) வெள்ளை பந்து அல்லாமல் (iv) வெள்ளை மற்றும் கருப்பு பந்து அல்லாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. | April 2025             |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 10    | ஒரு குறுந்தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கான திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. <table border="1"><tr><td><math>x</math></td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td><math>f</math></td><td>7</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td></tr></table>                                       | $x$                    | 4 | 6  | 8 | 10 | $f$ | 7 | 3 | 5 | 9 | July 2025 |
| $x$   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                      | 8 | 10 |   |    |     |   |   |   |   |           |
| $f$   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                      | 5 | 9  |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 11    | இரண்டு பகடைகள் ஒன்றாக உருட்டப்படுகின்றன. முக எண்கள் சமமாக இருக்க (doublet) அல்லது முக எண்களின் கூடுதல் 4 ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                      | April 2026             |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 12    | முதல் 'n' இயல் எண்களின் சராசரி மற்றும் விலக்கவர்க்க சராசரிகளைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                                           | July 2026              |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |
| 13    | மூன்று சீரான நாணயங்கள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. (i) அனைத்தும் தலையாகக் கிடைக்க (ii) குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க (iii) அதிகபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க (iv) அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் கிடைக்க ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.                                                                                                     | July 2026              |   |    |   |    |     |   |   |   |   |           |

## 8 மதிப்பெண் வினாக்கள்: வடிவியல் & வரைபடம்

### வடிவியல் வினாக்கள்

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                         | ஆண்டு                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ABC-க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{6}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக (அளவுத்திட்டம் $\frac{6}{5} > 1$ )                                                                 | Sep 2019                                            |
| 2     | 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைக. மேலும் தொடுகோடுகளின் நீளங்களை அளந்து எழுதுக.                                              | Sep 2019,<br>June 2023,<br>July 2024                |
| 3     | அடிப்பக்கம் $PQ = 4.5$ செ.மீ, $\angle R = 35^\circ$ மற்றும் உச்சி R-லிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு RG-இன் நீளம் 6 செ.மீ கொண்ட $\Delta PQR$ வரைக.                                                                    | Sep 2021,<br>April 2024,<br>July 2026               |
| 4     | 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் உள்ள P என்ற புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளந்து எழுதுக.                   | Sep 2021,<br>Aug 2022,<br>April 2024,<br>April 2026 |
| 5     | $AB = 5.5$ செ.மீ, $\angle C = 25^\circ$ மற்றும் உச்சி C-லிருந்து AB-க்கு வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4 செ.மீ கொண்ட $\Delta ABC$ வரைக.                                                                        | May 2022                                            |
| 6     | 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைக. மேலும் தொடுகோடுகளின் நீளங்களை அளந்து எழுதுக.                                            | May 2022                                            |
| 7     | கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{3}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக (அளவுத்திட்டம் $\frac{7}{3} > 1$ )                                                                 | Aug 2022,<br>July 2024                              |
| 8     | 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 11 செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைக.                                                                   | April 2023,<br>April 2025                           |
| 9     | அடிப்பக்கம் $BC = 8$ செ.மீ, $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle A$ -யின் இருசமவெட்டி BC-யை D-யில் $BD = 6$ செ.மீ எனச் சந்திக்குமாறு $\Delta ABC$ வரைக.                                                            | April 2023,<br>April 2025                           |
| 10    | கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{3}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக (அளவுத்திட்டம் $\frac{3}{5} < 1$ )                                                                 | June 2023,<br>April 2026                            |
| 11    | $QR = 5$ செ.மீ, $\angle P = 40^\circ$ மற்றும் உச்சி P-லிருந்து QR-க்கு வரையப்படும் நடுக்கோடு PG-இன் நீளம் 4.4 செ.மீ கொண்ட $\Delta PQR$ வரைக. உச்சி P-லிருந்து QR-க்கு வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் நீளத்தைக் காண்க. | July 2024                                           |
| 12    | கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{4}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக (அளவுத்திட்டம் $\frac{7}{4} > 1$ )                                                                 | July 2025                                           |

| வ.எண் | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                         | ஆண்டு     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13    | 0 - வை மையமாகக் கொண்ட 3.6 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 7.2 செ.மீ தொலைவிலுள்ள P என்ற புள்ளியைக் குறித்து அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரைக. | July 2026 |

**வரைபட வினாக்கள்**

| வ.எண்              | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ஆண்டு                 |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------|---|---|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------------|
| 1                  | $x^2 - 8x + 16 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து, அதன் தீர்வகளின் தன்மையைக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sep 2019              |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 2                  | $y = 2x^2 - 3x - 5$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $2x^2 - 4x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sep 2019, April 2024  |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 3                  | $x^2 + x - 12 = 0$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதன் தீர்வகளின் தன்மையைக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sep 2021, July 2025   |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 4                  | $y = x^2 + 3x - 4$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + 3x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sep 2021, July 2026   |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 5                  | $x^2 - 4x + 4 = 0$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதன் தீர்வகளின் தன்மையைக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | May 2022              |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 6                  | $y = x^2 - 4x + 3$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | May 2022, Aug 2022    |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 7                  | $x^2 - 9x + 20 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து, அதன் தீர்வகளின் தன்மையைக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aug 2022, April 2025  |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 8                  | <p>வரஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் சுற்றளவுக்கும் இடையேயான தொடர்பிற்கான வரைபடம் வரைக. மேலும், வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி விட்டம் 6 செ.மீ ஆக இருக்கும் போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.</p> <table><tr><td>விட்டம் (x) செ.மீ</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>சுற்றளவு (y) செ.மீ</td><td>3.1</td><td>6.2</td><td>9.3</td><td>12.4</td><td>15.5</td></tr></table> | விட்டம் (x) செ.மீ     | 1   | 2    | 3    | 4 | 5 | சுற்றளவு (y) செ.மீ | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | April 2023 |
| விட்டம் (x) செ.மீ  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 3   | 4    | 5    |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| சுற்றளவு (y) செ.மீ | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2                   | 9.3 | 12.4 | 15.5 |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 9                  | $y = x^2 - 5x - 6$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - 5x - 14 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | April 2023            |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 10                 | $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சார்பின் வரைபடம் வரைக. மாறுபாட்டு மாறிலியைக் கண்டு, அதனை வரைபடம் மூலம் சரிபார்க்கவும். மேலும் (i) $x = 9$ எனில் y-இன் மதிப்பைக் காண்க (ii) $y = 7.5$ எனில் x-இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                                       | June 2023, April 2026 |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |
| 11                 | $y = x^2 - 4$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 - x - 12 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | June 2023             |     |      |      |   |   |                    |     |     |     |      |      |            |

| வ.எண்                                        | அரசு பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ஆண்டு                              |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----|----|-----------|----|-----------|
| 12                                           | $xy = 24, x, y > 0$ இன் வரைபடம் வரைக. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி, (i) $x = 3$ எனில் $y$ -இன் மதிப்பைக் காண்க (ii) $y = 6$ எனில் $x$ -இன் மதிப்பைக் காண்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April 2024                         |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 13                                           | $y = x^2 + x - 2$ இன் வரைபடம் வரைந்து, அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | July 2024                          |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 14                                           | <p>ஒரு தொட்டியை நிரப்பப் பயன்படும் குழாய்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதற்காக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ஆகியவை பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.</p> <table><tr><td>குழாய்களின் எண்ணிக்கை(<math>x</math>)</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (<math>y</math>) நிமிடங்களில்</td><td>45</td><td>30</td><td>15</td><td>10</td></tr></table> <p>மேற்கண்ட தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைக. மேலும்<br/>(i) 5 குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால் தொட்டி நிரம்ப ஆகும் நேரத்தைக் காண்க.<br/>(ii) தொட்டி நிரம்ப ஆகும் நேரம் 9 நிமிடங்கள் எனில், பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.</p> | குழாய்களின் எண்ணிக்கை( $x$ )       | 2  | 3  | 6  | 9 | எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ( $y$ ) நிமிடங்களில் | 45                                    | 30  | 15 | 10 | July 2024 |    |           |
| குழாய்களின் எண்ணிக்கை( $x$ )                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 6  | 9  |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ( $y$ ) நிமிடங்களில் | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                 | 15 | 10 |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 15                                           | <p>ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. தொலைவு - காலத்திற்கான வரைபடம் வரைந்து பின்வருவனவற்றைக் காண்க: (i) மாறுபாட்டு மாறிலி (ii) 90 நிமிடங்களில் அது பயணிக்கும் தொலைவு (iii) 300 கி.மீ தொலைவைக் கடக்க ஆகும் நேரம்.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | April 2025                         |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 16                                           | <p>ஒரு பள்ளி, குறிப்பிட்ட ஒரு போட்டிக்கான பரிசுத் தொகையை பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் பின்வருமாறு சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என அறிவிக்கிறது:</p> <table><tr><td>பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை(<math>x</math>)</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை ₹ (<math>y</math>)</td><td>180</td><td>90</td><td>60</td><td>45</td><td>36</td></tr></table> <p>(i) மாறுபாட்டு மாறிலியைக் காண்க.<br/>(ii) மேற்கண்ட தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து, பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை 12 ஆக இருந்தால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும் என்பதைக் காண்க.</p>              | பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை( $x$ ) | 2  | 4  | 6  | 8 | 10                                           | ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை ₹ ( $y$ ) | 180 | 90 | 60 | 45        | 36 | July 2025 |
| பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை( $x$ )           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                  | 6  | 8  | 10 |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை ₹ ( $y$ )        | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                 | 60 | 45 | 36 |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 17                                           | $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைந்து, அதன் தீர்வ்களின் தன்மையைக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | April 2026                         |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |
| 18                                           | <p>ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 50% தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது. குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக. மேலும்,<br/>(i) வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு வாடிக்கையாளர் ₹ 3,250 -ஐ தள்ளுபடியாகப் பெற்றால், குறித்த விலையைக் காண்க.<br/>(ii) குறித்த விலையானது ₹ 2,500 எனில், தள்ளுபடியைக் காண்க.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | July 2026                          |    |    |    |   |                                              |                                       |     |    |    |           |    |           |

**PREPARED & TYPED BY**  
**Y. SEENIVASAN. M.Sc, B.Ed**  
**MATHS – TEACHER (2026-2027)**